

Câu 6 (L.O.1, L.O.2). Ma trận của f trong cơ sở chính tắc là

- A. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & -2 \\ 1 & 0 & 11 \end{bmatrix}$. B. $\begin{bmatrix} 6 & 7 & 10 \\ 7 & 10 & -3 \\ 10 & -3 & 134 \end{bmatrix}$. C. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 3 & -2 & 11 \end{bmatrix}$.
- D. $\begin{bmatrix} 11 & -1 & 34 \\ -1 & 17 & -20 \\ 34 & -20 & 122 \end{bmatrix}$. E. Các câu khác sai.

Câu 7 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để véc tơ $x = (-11, m, 1) \in \text{Ker}(f)$.

- A. $m = 9$. B. $m = 8$. C. $m = 6$.
D. Các câu khác sai. E. $m = 7$.

(Đề từ Câu 8 đến Câu 9)

Trong mặt phẳng (Oxy) , cho f là phép quay quanh gốc toạ độ O một góc 135° ngược chiều kim đồng hồ và g là phép trượt theo phương Ox với tỉ số $k = 4$. (tức là $g(x, y) = (x + 4y, y)$).

Câu 8 (L.O.1, L.O.2). Ma trận của f trong cơ sở chính tắc là

- A. Các câu khác sai. B. $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$. C. $\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$.
- D. $\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$. E. $\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$.

Câu 9 (L.O.1, L.O.2). Cho véc tơ $(1, 4)$ quay quanh gốc toạ độ một góc 135° , sau đó trượt theo phương x với tỉ số 4 ta thu được véc tơ nào sau đây?

- A. $(-\frac{17\sqrt{2}}{2}, -\frac{3\sqrt{2}}{2})$. B. $(-\frac{17\sqrt{2}}{2}, -\frac{5\sqrt{2}}{2})$. C. Các câu khác sai.
D. $(-\frac{21\sqrt{2}}{2}, \frac{13\sqrt{2}}{2})$. E. $(-\frac{13\sqrt{2}}{2}, -\frac{21\sqrt{2}}{2})$.

(Đề từ Câu 10 đến Câu 12)

Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}_3 \rightarrow \mathbb{R}_3$ thỏa mãn $f(1, -1, 2) = (2, 2, 1)$, $f(-2, 3, 1) = (2, 1, -1)$, $f(4, -5, 2) = (-2, 0, 3)$

Câu 10 (L.O.1, L.O.2). Tính $f(1, 2, 3)$.

- A. Các câu khác sai. B. $(-33, -19, 13)$. C. $(-44, -35, 4)$.
D. $(-42, -31, 10)$. E. $(-36, -25, 4)$.

Câu 11 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để $u = (-1, 2, m) \in \text{Im}(f)$.

- A. $m = \frac{13}{2}$. B. Các câu khác sai. C. $m = \frac{11}{2}$.
D. $m = \frac{9}{2}$. E. $m = \frac{15}{2}$.

Câu 12 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các véc tơ x sao cho $f(x) = (6, 4, -1)$.

- A. $(-\frac{t}{2} - 13, t - 7, t + 2)$ $t \in \mathbb{R}$.
B. $(1, 2, -1)$.
C. Các câu khác sai.
D. $(5 - \frac{t}{2}, t + 5, t - 1)$ $t \in \mathbb{R}$.
E. $(-\frac{t}{2} - 1, t + 1, t)$ $t \in \mathbb{R}$.

(Đề từ Câu 13 đến Câu 16)

Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 4 & m \\ 2 & 7 \end{bmatrix}$.

Câu 13 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để $\lambda = -2$ là một trị riêng của A .

- A. $m = 32$. B. $m = 16$. C. Các câu khác sai.
D. $m = 27$. E. $m = 24$.

Câu 14 (L.O.1, L.O.2). Với $m = 2$, hãy tìm tất cả các giá trị của t để $u = (1, t)^T$ là một véc tơ riêng của A .

- A. $\{-\frac{3}{2}\}$. B. $\{-\frac{3}{2}, 4\}$. C. $\{-\frac{1}{2}, 2\}$.
D. $\{3\}$. E. Các câu khác sai.

Câu 15 (L.O.1, L.O.2). Với $m = 2$, hãy tìm tất cả trị riêng của ma trận A .

- A. $\{6, 7\}$. B. $\{3, 8\}$. C. Các câu khác sai.
D. $\{3\}$. E. $\{7\}$.

Câu 16 (L.O.1, L.O.2). Cho đa thức $f(x) = x^2 - 11x + 23$ và $m = 2$. Hãy tìm tất cả trị riêng của ma trận $B = f(A)$.

- A. $\{-1\}$. B. $\{3, 8\}$. C. Đáp án khác.
D. $\{3, 0\}$. E. $\{-1, 3\}$.

(Đề từ Câu 17 đến Câu 19)

Trong một thị trấn có 13000 hộ dân sử dụng dịch vụ A, B và C , mỗi hộ chỉ dùng đúng một dịch vụ. Sau mỗi năm sẽ có một số hộ thay đổi từ dịch vụ này sang dịch vụ kia. Ma trận Markov

thể hiện sự thay đổi là $M = \begin{bmatrix} 0.86 & 0.14 & 0.06 \\ 0.06 & 0.72 & 0.1 \\ 0.08 & 0.14 & 0.84 \end{bmatrix}$. Giả sử ban đầu có 4400 hộ sử dụng dịch vụ

A , 3600 hộ sử dụng dịch vụ B và 5000 hộ sử dụng dịch vụ C . Giả thiết rằng số người đăng ký mới và bỏ không sử dụng dịch vụ là không đáng kể.

Câu 17 (L.O.1, L.O.2). Hỏi sau một năm có bao nhiêu hộ đang dùng dịch vụ A chuyển sang dùng B ?

- A. 216. B. Các câu khác sai. C. 504.
D. 616. E. 264.

Câu 18 (L.O.1, L.O.2). Hãy dự đoán số hộ sử dụng dịch vụ C sau 2 năm (kết quả làm tròn đến số nguyên).

- A. Các câu khác sai. B. 5084. C. 3197.
D. 4719. E. 3000.

Câu 19 (L.O.1, L.O.2). Khi mô hình đạt trạng thái cân bằng thì có bao nhiêu hộ sử dụng dịch vụ C (kết quả làm tròn đến số nguyên)?

- A. 5599. B. Các câu khác sai. C. 4723.
D. 5056. E. 6377.

(Đề từ Câu 20 đến Câu 22)

Cho $A \in M_2(\mathbb{R})$ và $E = \{e_1, e_2\}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^2$. Biết rằng $Ae_1 = -e_1 + 2e_2$, và $Ae_2 = 2e_1 + 2e_2$.

Câu 20 (L.O.1, L.O.2). Cho số thực m và véc tơ $u = e_1 + m \cdot e_2$. Tính Au theo e_1, e_2 .

- A. Các câu khác sai.
B. $Au = e_1 m + e_2$.
C. $Au = e_1 (2m - 1) + e_2 (2m + 2)$.
D. $Au = e_1 + e_2 m$.

E. $Au = e_1(2m - 5) + e_2(2m + 3)$.

Câu 21 (L.O.1, L.O.2). Tìm tập hợp tất cả các giá trị của m để $u = e_1 + m \cdot e_2$ là một véc tơ riêng của A .

A. $\{0\}$.

B. Các câu khác sai.

C. $\{-\frac{1}{2}, 2\}$.

D. $\{\frac{1}{2}\}$.

E. $\{\frac{1}{2}, 1\}$.

Câu 22 (L.O.1, L.O.2). Cho $e_1 = (1, 3)^T$, $e_2 = (2, 5)^T$. Hãy tìm ma trận A .

A. Các câu khác sai.

B. $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$.

C. $A = \begin{bmatrix} -9 & 7 \\ -12 & 10 \end{bmatrix}$.

D. $A = \begin{bmatrix} -7 & 9 \\ -10 & 12 \end{bmatrix}$.

E. $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 13 & -2 \end{bmatrix}$.

===== Hết =====

Câu 6 (L.O.1, L.O.2). Ma trận của f trong cơ sở chính tắc là

- A. Các câu khác sai. B. $\begin{bmatrix} 6 & 3 & 9 \\ 3 & 18 & 21 \\ 9 & 21 & 30 \end{bmatrix}$. C. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$.
- D. $\begin{bmatrix} 6 & 3 & 15 \\ 3 & 6 & 3 \\ 15 & 3 & 42 \end{bmatrix}$. E. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$.

Câu 7 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để véc tơ $x = (3, m, -3) \in \text{Ker}(f)$.

- A. $m = 2$. B. $m = 4$. C. $m = 1$.
D. $m = 3$. E. Các câu khác sai.

(Đề từ Câu 8 đến Câu 9)

Trong mặt phẳng (Oxy) , cho f là phép quay quanh gốc toạ độ O một góc 135° ngược chiều kim đồng hồ và g là phép trượt theo phương Ox với tỉ số $k = 3$. (tức là $g(x, y) = (x + 3y, y)$).

Câu 8 (L.O.1, L.O.2). Ma trận của f trong cơ sở chính tắc là

- A. Các câu khác sai. B. $\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$. C. $\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$.
- D. $\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$. E. $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$.

Câu 9 (L.O.1, L.O.2). Cho véc tơ $(1, 3)$ quay quanh gốc toạ độ một góc 135° , sau đó trượt theo phương x với tỉ số 3 ta thu được véc tơ nào sau đây?

- A. Các câu khác sai. B. $(-\frac{7\sqrt{2}}{2}, -\frac{13\sqrt{2}}{2})$. C. $(-5\sqrt{2}, -\sqrt{2})$.
D. $(-\frac{13\sqrt{2}}{2}, \frac{7\sqrt{2}}{2})$. E. $(-5\sqrt{2}, -2\sqrt{2})$.

(Đề từ Câu 10 đến Câu 12)

Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}_3 \rightarrow \mathbb{R}_3$ thỏa mãn $f(1, -1, 2) = (2, 4, 4)$, $f(-2, 3, 1) = (1, 1, -1)$, $f(4, -5, 2) = (0, 2, 6)$

Câu 10 (L.O.1, L.O.2). Tính $f(1, 2, 3)$.

- A. $(-88, -66, 22)$. B. Các câu khác sai. C. $(-22, -33, -8)$.
D. $(-90, -70, 16)$. E. $(-25, -39, -17)$.

Câu 11 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để $u = (-1, 2, m) \in \text{Im}(f)$.

- A. $m = 10$. B. Các câu khác sai. C. $m = 11$.
D. $m = 12$. E. $m = 9$.

Câu 12 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các véc tơ x sao cho $f(x) = (4, 6, 2)$.

- A. Các câu khác sai.
B. $(1, 2, -1)$.
C. $(3 - \frac{t}{2}, t + 7, t + 2) \quad t \in \mathbb{R}$.
D. $(-\frac{t}{2} - 9, t - 11, t - 4) \quad t \in \mathbb{R}$.
E. $(-\frac{t}{2} - 1, t + 1, t) \quad t \in \mathbb{R}$.

(Đề từ Câu 13 đến Câu 16)

Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & m \\ 4 & 17 \end{bmatrix}$.

Câu 13 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để $\lambda = -1$ là một trị riêng của A .

- A. $m = \frac{27}{2}$. B. $m = \frac{37}{2}$. C. $m = \frac{21}{2}$.
D. $m = \frac{5}{2}$. E. Các câu khác sai.

Câu 14 (L.O.1, L.O.2). Với $m = 4$, hãy tìm tất cả các giá trị của t để $u = (1, t)^T$ là một véc tơ riêng của A .

- A. Các câu khác sai. B. $\{-\frac{5}{4}\}$. C. $\{5\}$.
D. $\{-\frac{5}{4}, 6\}$. E. $\{-\frac{1}{4}, 4\}$.

Câu 15 (L.O.1, L.O.2). Với $m = 4$, hãy tìm tất cả trị riêng của ma trận A .

- A. $\{4, 17\}$. B. $\{1\}$. C. Các câu khác sai.
D. $\{17\}$. E. $\{1, 18\}$.

Câu 16 (L.O.1, L.O.2). Cho đa thức $f(x) = x^2 - 19x + 16$ và $m = 4$. Hãy tìm tất cả trị riêng của ma trận $B = f(A)$.

- A. Đáp án khác. B. $\{-2, 3\}$. C. $\{-2\}$.
D. $\{1, 18\}$. E. $\{1, 1\}$.

.....
(Đề từ Câu 17 đến Câu 19)

Trong một thị trấn có 13000 hộ dân sử dụng dịch vụ A, B và C , mỗi hộ chỉ dùng đúng một dịch vụ. Sau mỗi năm sẽ có một số hộ thay đổi từ dịch vụ này sang dịch vụ kia. Ma trận Markov

thể hiện sự thay đổi là $M = \begin{bmatrix} 0.87 & 0.12 & 0.06 \\ 0.06 & 0.76 & 0.09 \\ 0.07 & 0.12 & 0.85 \end{bmatrix}$. Giả sử ban đầu có 4400 hộ sử dụng dịch vụ

A , 3600 hộ sử dụng dịch vụ B và 5000 hộ sử dụng dịch vụ C . Giả thiết rằng số người đăng ký mới và bỏ không sử dụng dịch vụ là không đáng kể.

.....
Câu 17 (L.O.1, L.O.2). Hỏi sau một năm có bao nhiêu hộ đang dùng dịch vụ A chuyển sang dùng B ?

- A. 264. B. 216. C. 432.
D. 528. E. Các câu khác sai.

Câu 18 (L.O.1, L.O.2). Hãy dự đoán số hộ sử dụng dịch vụ C sau 2 năm (kết quả làm tròn đến số nguyên).

- A. 3345. B. 3000. C. 4681.
D. Các câu khác sai. E. 4975.

Câu 19 (L.O.1, L.O.2). Khi mô hình đạt trạng thái cân bằng thì có bao nhiêu hộ sử dụng dịch vụ C (kết quả làm tròn đến số nguyên)?

- A. Các câu khác sai. B. 5380. C. 4504.
D. 6158. E. 4837.

.....
(Đề từ Câu 20 đến Câu 22)

Cho $A \in M_2(\mathbb{R})$ và $E = \{e_1, e_2\}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^2$. Biết rằng $Ae_1 = 2e_2$, và $Ae_2 = 2e_1 + 3e_2$.

.....
Câu 20 (L.O.1, L.O.2). Cho số thực m và véc tơ $u = e_1 + m \cdot e_2$. Tính Au theo e_1, e_2 .

- A. $Au = e_1 + e_2m$.
B. $Au = e_1(2m - 4) + e_2(3m + 3)$.
C. $Au = e_1m + e_2$.
D. $Au = 2e_1m + e_2(3m + 2)$.
E. Các câu khác sai.

Câu 21 (L.O.1, L.O.2). Tìm tập hợp tất cả các giá trị của m để $u = e_1 + m \cdot e_2$ là một véc tơ riêng của A .

- A. Các câu khác sai. B. $\{\frac{1}{2}\}$. C. $\{-\frac{1}{2}, 2\}$.
D. $\{0\}$. E. $\{\frac{1}{2}, 1\}$.

Câu 22 (L.O.1, L.O.2). Cho $e_1 = (1, 3)^T, e_2 = (2, 5)^T$. Hãy tìm ma trận A .

- A. $A = \begin{bmatrix} -8 & 7 \\ -12 & 11 \end{bmatrix}$. B. $A = \begin{bmatrix} -6 & 9 \\ -10 & 13 \end{bmatrix}$. C. $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$.
D. Các câu khác sai. E. $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 13 & -1 \end{bmatrix}$.

===== Hết =====

RĐ:Nguyễn Hữu Hiệp	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày
Ký tên		Ký tên	

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI CUỐI KỲ	Kỳ/năm học		I	2024-2025
		Ngày thi	23/12/2024		
	Môn học	Đại Số Tuyến Tính - ĐỀ 1			
	Mã môn học	MT1007			
	Thời gian	70 phút	Mã đề	1133	
Notes: - Đề thi trắc nghiệm gồm có 22 câu/4 trang. - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị. - Được dùng máy tính bỏ túi(không có chức năng lập trình, bộ nhớ, thu phát tín hiệu.) - Mỗi câu trắc nghiệm sai: -1/5 số điểm của câu đó. Nếu không khoanh thì không trừ điểm.					

ĐỀ THI

Câu 1 (L.O.1, L.O.2). Trong không gian véc $P_2[x]$ với tích vô hướng $(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$ cho đa thức $p(x) = 5x^2 - 6x + 9$. Tính độ dài của p .

- A. Các câu khác sai. B. $\sqrt{66}$. C. $2\sqrt{43}$.
D. $\sqrt{59}$. E. $\frac{\sqrt{118}}{2}$.

.....
(Đề từ Câu 2 đến Câu 5)

Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}_3$, cho tích vô hướng $(x, y) = 2x_1y_1 + x_2y_2 + 2x_3y_3$ và
gian con $F = \langle u = (1, 2, -4), v = (3, 1, -2) \rangle$.

không

.....
Câu 2 (L.O.1, L.O.2). Tính tích vô hướng giữa 2 véc tơ u và v .

- A. Các câu khác sai. B. 13. C. 24.
D. 11. E. 25.

Câu 3 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để véc tơ $y = (0, 20, m) \in F^\perp$.

- A. Các câu khác sai. B. $m = 8$. C. $m = 5$.
D. $m = 3$. E. $m = 0$.

Câu 4 (L.O.1, L.O.2). Cho hai số thực m, n và véc tơ $x = (-7, m, n)$. Tìm điều kiện của m, n để $x \in F$.

- A. $-12m - 4n - 3 = 0$. B. Đáp án khác. C. $-8m - 5n + 1 = 0$.
D. $-9m - 7n + 3 = 0$. E. $-10m - 5n = 0$.

Câu 5 (L.O.1, L.O.2). Biết $x = (-7, m, n)$ là hình chiếu của $z = (-7, -39, -12)$ xuống không gian con F . Tìm $m + n$.

- A. -1. B. 4. C. Các câu khác sai.
D. -2. E. 2.

.....
(Đề từ Câu 6 đến Câu 7)

Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}_3 \rightarrow \mathbb{R}_3, f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + 3x_3, 2x_1 - x_2 - 2x_3, x_1 + 4x_2 + 11x_3)$.

Câu 6 (L.O.1, L.O.2). Ma trận của f trong cơ sở chính tắc là

A. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 4 \\ 3 & -2 & 11 \end{bmatrix}$.

B. $\begin{bmatrix} 11 & -5 & 38 \\ -5 & 9 & -24 \\ 38 & -24 & 138 \end{bmatrix}$.

C. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & -2 \\ 1 & 4 & 11 \end{bmatrix}$.

D. Các câu khác sai.

E. $\begin{bmatrix} 6 & 3 & 10 \\ 3 & 18 & 49 \\ 10 & 49 & 134 \end{bmatrix}$.

Câu 7 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để véc tơ $x = (1, m, -3) \in \text{Ker}(f)$.

A. $m = 6$.

B. $m = 8$.

C. Các câu khác sai.

D. $m = 7$.

E. $m = 9$.

(Đề từ Câu 8 đến Câu 9)

Trong mặt phẳng (Oxy) , cho f là phép quay quanh gốc toạ độ O một góc 135° ngược chiều kim đồng hồ và g là phép trượt theo phương Ox với tỉ số $k = 4$. (tức là $g(x, y) = (x + 4y, y)$).

Câu 8 (L.O.1, L.O.2). Ma trận của f trong cơ sở chính tắc là

A. $\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$.

B. $\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$.

C. $\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$.

D. Các câu khác sai.

E. $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$.

Câu 9 (L.O.1, L.O.2). Cho véc tơ $(1, 2)$ quay quanh gốc toạ độ một góc 135° , sau đó trượt theo phương x với tỉ số 4 ta thu được véc tơ nào sau đây?

A. $\left(-\frac{11\sqrt{2}}{2}, \frac{7\sqrt{2}}{2}\right)$.

B. $\left(-\frac{7\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

C. $\left(-\frac{11\sqrt{2}}{2}, -\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)$.

D. $\left(-\frac{7\sqrt{2}}{2}, -\frac{11\sqrt{2}}{2}\right)$.

E. Các câu khác sai.

(Đề từ Câu 10 đến Câu 12)

Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}_3 \rightarrow \mathbb{R}_3$ thỏa mãn $f(1, -1, 2) = (2, 3, 1)$, $f(-2, 3, 1) = (0, 1, -1)$, $f(4, -5, 2) = (2, 1, 3)$

Câu 10 (L.O.1, L.O.2). Tính $f(1, 2, 3)$.

A. $(-40, -33, 4)$.

B. $(-14, -32, 4)$.

C. $(-38, -29, 10)$.

D. $(-11, -26, 13)$.

E. Các câu khác sai.

Câu 11 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để $u = (-1, 2, m) \in \text{Im}(f)$.

A. $m = -3$.

B. $m = -5$.

C. Các câu khác sai.

D. $m = -2$.

E. $m = -4$.

Câu 12 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các véc tơ x sao cho $f(x) = (2, 5, -1)$.

A. $(1, 2, -1)$.

B. $\left(1 - \frac{t}{2}, t + 6, t - 1\right) t \in \mathbb{R}$.

C. $\left(-\frac{t}{2} - 1, t + 1, t\right), t \in \mathbb{R}$.

D. $\left(-\frac{t}{2} - 5, t - 9, t + 2\right) t \in \mathbb{R}$.

E. Các câu khác sai.

(Đề từ Câu 13 đến Câu 16)

Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & m \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$.

Câu 13 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để $\lambda = 3$ là một trị riêng của A .

- A. $m = -4$. B. $m = -12$. C. $m = 4$.
D. Các câu khác sai. E. $m = -1$.

Câu 14 (L.O.1, L.O.2). Với $m = 2$, hãy tìm tất cả các giá trị của t để $u = (1, t)^T$ là một véc tơ riêng của A .

- A. $\{-\frac{3}{2}\}$. B. $\{3\}$. C. $\{-\frac{3}{2}, 4\}$.
D. $\{-\frac{1}{2}, 2\}$. E. Các câu khác sai.

Câu 15 (L.O.1, L.O.2). Với $m = 2$, hãy tìm tất cả trị riêng của ma trận A .

- A. $\{1\}$. B. $\{1, 6\}$. C. $\{5\}$.
D. Các câu khác sai. E. $\{4, 5\}$.

Câu 16 (L.O.1, L.O.2). Cho đa thức $f(x) = x^2 - 7x$ và $m = 2$. Hãy tìm tất cả trị riêng của ma trận $B = f(A)$.

- A. $\{1, 5\}$. B. $\{-6\}$. C. $\{-6, 3\}$.
D. Đáp án khác. E. $\{1, 6\}$.

.....
(Đề từ Câu 17 đến Câu 19)

Trong một thị trấn có 13000 hộ dân sử dụng dịch vụ A, B và C , mỗi hộ chỉ dùng đúng một dịch vụ. Sau mỗi năm sẽ có một số hộ thay đổi từ dịch vụ này sang dịch vụ kia. Ma trận Markov

thể hiện sự thay đổi là $M = \begin{bmatrix} 0.87 & 0.14 & 0.05 \\ 0.05 & 0.72 & 0.1 \\ 0.08 & 0.14 & 0.85 \end{bmatrix}$. Giả sử ban đầu có 4400 hộ sử dụng dịch vụ

A , 3600 hộ sử dụng dịch vụ B và 5000 hộ sử dụng dịch vụ C . Giả thiết rằng số người đăng ký mới và bỏ không sử dụng dịch vụ là không đáng kể.

.....
Câu 17 (L.O.1, L.O.2). Hỏi sau một năm có bao nhiêu hộ đang dùng dịch vụ A chuyển sang dùng B ?

- A. 504. B. 220. C. 616.
D. 180. E. Các câu khác sai.

Câu 18 (L.O.1, L.O.2). Hãy dự đoán số hộ sử dụng dịch vụ C sau 2 năm (kết quả làm tròn đến số nguyên).

- A. 3124. B. Các câu khác sai. C. 4705.
D. 3000. E. 5170.

Câu 19 (L.O.1, L.O.2). Khi mô hình đạt trạng thái cân bằng thì có bao nhiêu hộ sử dụng dịch vụ C (kết quả làm tròn đến số nguyên)?

- A. 6564. B. 5243. C. 4910.
D. Các câu khác sai. E. 5786.

.....
(Đề từ Câu 20 đến Câu 22)

Cho $A \in M_2(\mathbb{R})$ và $E = \{e_1, e_2\}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^2$. Biết rằng $Ae_1 = -3e_1 + 2e_2$, và $Ae_2 = 2e_1$.

.....
Câu 20 (L.O.1, L.O.2). Cho số thực m và véc tơ $u = e_1 + m \cdot e_2$. Tính Au theo e_1, e_2 .

- A. Các câu khác sai. B. $Au = e_1 m + e_2$. C. $Au = e_1 (2m - 3) + 2e_2$.
D. $Au = e_1 + e_2 m$. E. $Au = e_1 (2m - 7) + 3e_2$.

Câu 21 (L.O.1, L.O.2). Tìm tập hợp tất cả các giá trị của m để $u = e_1 + m \cdot e_2$ là một véc tơ riêng của A .

- A. Các câu khác sai. B. $\{\frac{1}{2}, 1\}$. C. $\{\frac{1}{2}\}$.
D. $\{-\frac{1}{2}, 2\}$. E. $\{0\}$.

Câu 22 (L.O.1, L.O.2). Cho $e_1 = (1, 3)^T, e_2 = (2, 5)^T$. Hãy tìm ma trận A .

A. $A = \begin{bmatrix} -11 & 7 \\ -12 & 8 \end{bmatrix}$.

B. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 13 & -4 \end{bmatrix}$.

C. Các câu khác sai.

D. $A = \begin{bmatrix} -9 & 9 \\ -10 & 10 \end{bmatrix}$.

E. $A = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$.

===== Hết =====

Câu 6 (L.O.1, L.O.2). Ma trận của f trong cơ sở chính tắc là

- A. $\begin{bmatrix} 6 & 5 & 10 \\ 5 & 6 & 12 \\ 10 & 12 & 24 \end{bmatrix}$. B. Các câu khác sai. C. $\begin{bmatrix} 6 & 7 & 11 \\ 7 & 9 & 12 \\ 11 & 12 & 21 \end{bmatrix}$.
- D. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$. E. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$.

Câu 7 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để véc tơ $x = (0, m, -1) \in \text{Ker}(f)$.

- A. $m = 3$. B. $m = 2$. C. Các câu khác sai.
- D. $m = 1$. E. $m = 0$.

(Đề từ Câu 8 đến Câu 9)

Trong mặt phẳng (Oxy) , cho f là phép quay quanh gốc toạ độ O một góc 135° ngược chiều kim đồng hồ và g là phép trượt theo phương Ox với tỉ số $k = 3$. (tức là $g(x, y) = (x + 3y, y)$).

Câu 8 (L.O.1, L.O.2). Ma trận của f trong cơ sở chính tắc là

- A. Các câu khác sai. B. $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$. C. $\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$.
- D. $\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$. E. $\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$.

Câu 9 (L.O.1, L.O.2). Cho véc tơ $(1, 2)$ quay quanh gốc toạ độ một góc 135° , sau đó trượt theo phương x với tỉ số 3 ta thu được véc tơ nào sau đây?

- A. $\left(-\frac{5\sqrt{2}}{2}, -\frac{9\sqrt{2}}{2}\right)$. B. Các câu khác sai. C. $\left(-4\sqrt{2}, -\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)$.
- D. $\left(-3\sqrt{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. E. $\left(-\frac{9\sqrt{2}}{2}, \frac{5\sqrt{2}}{2}\right)$.

(Đề từ Câu 10 đến Câu 12)

Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}_3 \rightarrow \mathbb{R}_3$ thỏa mãn $f(1, -1, 2) = (2, 1, 4)$, $f(-2, 3, 1) = (0, 1, -1)$, $f(4, -5, 2) = (2, -1, 6)$

Câu 10 (L.O.1, L.O.2). Tính $f(1, 2, 3)$.

- A. $(-14, -18, -17)$. B. Các câu khác sai. C. $(-60, -48, 9)$.
- D. $(-11, -12, -8)$. E. $(-58, -44, 15)$.

Câu 11 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để $u = (-1, 2, m) \in \text{Im}(f)$.

- A. $m = -\frac{7}{2}$. B. Các câu khác sai. C. $m = -\frac{9}{2}$.
- D. $m = -\frac{11}{2}$. E. $m = -\frac{5}{2}$.

Câu 12 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các véc tơ x sao cho $f(x) = (2, 3, 2)$.

- A. $\left(-\frac{t}{2} - 1, t + 1, t\right), t \in \mathbb{R}$.
- B. $\left(1 - \frac{t}{2}, t + 4, t + 2\right), t \in \mathbb{R}$.
- C. $(1, 2, -1)$.
- D. Các câu khác sai.
- E. $\left(-\frac{t}{2} - 5, t - 5, t - 4\right), t \in \mathbb{R}$.

(Đề từ Câu 13 đến Câu 16)

Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} -1 & m \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$.

Câu 13 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để $\lambda = -2$ là một trị riêng của A .

- A. Các câu khác sai. B. $m = 7$. C. $m = -1$.
D. $m = 2$. E. $m = -9$.

Câu 14 (L.O.1, L.O.2). Với $m = 2$, hãy tìm tất cả các giá trị của t để $u = (1, t)^T$ là một véc tơ riêng của A .

- A. $\{-\frac{3}{2}\}$. B. $\{3\}$. C. $\{-\frac{3}{2}, 4\}$.
D. $\{-\frac{1}{2}, 2\}$. E. Các câu khác sai.

Câu 15 (L.O.1, L.O.2). Với $m = 2$, hãy tìm tất cả trị riêng của ma trận A .

- A. $\{2\}$. B. Các câu khác sai. C. $\{-2, 3\}$.
D. $\{1, 2\}$. E. $\{-2\}$.

Câu 16 (L.O.1, L.O.2). Cho đa thức $f(x) = x^2 - x - 7$ và $m = 2$. Hãy tìm tất cả trị riêng của ma trận $B = f(A)$.

- A. Đáp án khác. B. $\{-1, 3\}$. C. $\{-1\}$.
D. $\{-2, 0\}$. E. $\{-2, 3\}$.

.....
(Đề từ Câu 17 đến Câu 19)

Trong một thị trấn có 13000 hộ dân sử dụng dịch vụ A, B và C , mỗi hộ chỉ dùng đúng một dịch vụ. Sau mỗi năm sẽ có một số hộ thay đổi từ dịch vụ này sang dịch vụ kia. Ma trận Markov

thể hiện sự thay đổi là $M = \begin{bmatrix} 0.86 & 0.14 & 0.07 \\ 0.07 & 0.72 & 0.09 \\ 0.07 & 0.14 & 0.84 \end{bmatrix}$. Giả sử ban đầu có 4400 hộ sử dụng dịch vụ

A , 3600 hộ sử dụng dịch vụ B và 5000 hộ sử dụng dịch vụ C . Giả thiết rằng số người đăng ký mới và bỏ không sử dụng dịch vụ là không đáng kể.

.....
Câu 17 (L.O.1, L.O.2). Hỏi sau một năm có bao nhiêu hộ đang dùng dịch vụ A chuyển sang dùng B ?

- A. 616. B. 504. C. Các câu khác sai.
D. 308. E. 252.

Câu 18 (L.O.1, L.O.2). Hãy dự đoán số hộ sử dụng dịch vụ C sau 2 năm (kết quả làm tròn đến số nguyên).

- A. 3188. B. 3000. C. Các câu khác sai.
D. 4809. E. 5004.

Câu 19 (L.O.1, L.O.2). Khi mô hình đạt trạng thái cân bằng thì có bao nhiêu hộ sử dụng dịch vụ C (kết quả làm tròn đến số nguyên)?

- A. 6153. B. 4499. C. 5375.
D. Các câu khác sai. E. 4832.

.....
(Đề từ Câu 20 đến Câu 22)

Cho $A \in M_2(\mathbb{R})$ và $E = \{e_1, e_2\}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^2$. Biết rằng $Ae_1 = -2e_1 + 2e_2$, và $Ae_2 = 2e_1 + e_2$.

.....
Câu 20 (L.O.1, L.O.2). Cho số thực m và véc tơ $u = e_1 + m \cdot e_2$. Tính Au theo e_1, e_2 .

- A. $Au = e_1(2m - 6) + e_2(m + 3)$.
B. Các câu khác sai.
C. $Au = e_1(2m - 2) + e_2(m + 2)$.
D. $Au = e_1m + e_2$.
E. $Au = e_1 + e_2m$.

Câu 21 (L.O.1, L.O.2). Tìm tập hợp tất cả các giá trị của m để $u = e_1 + m \cdot e_2$ là một véc tơ riêng của A .

- A. $\{\frac{1}{2}\}$. B. Các câu khác sai. C. $\{-\frac{1}{2}, 2\}$.
D. $\{\frac{1}{2}, 1\}$. E. $\{0\}$.

Câu 22 (L.O.1, L.O.2). Cho $e_1 = (1, 3)^T, e_2 = (2, 5)^T$. Hãy tìm ma trận A .

- A. $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 13 & -3 \end{bmatrix}$. B. Các câu khác sai. C. $A = \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$.
D. $A = \begin{bmatrix} -10 & 7 \\ -12 & 9 \end{bmatrix}$. E. $A = \begin{bmatrix} -8 & 9 \\ -10 & 11 \end{bmatrix}$.

===== Hết =====

Câu 6 (L.O.1, L.O.2). Ma trận của f trong cơ sở chính tắc là

- A. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & -2 & 8 \end{bmatrix}$. B. $\begin{bmatrix} 6 & -2 & 20 \\ -2 & 8 & -14 \\ 20 & -14 & 74 \end{bmatrix}$. C. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & 3 & 8 \end{bmatrix}$.
- D. Các câu khác sai. E. $\begin{bmatrix} 6 & 4 & 6 \\ 4 & 10 & 26 \\ 6 & 26 & 72 \end{bmatrix}$.

Câu 7 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để véc tơ $x = (-2, m, -2) \in \text{Ker}(f)$.

- A. $m = 5$. B. $m = 7$. C. $m = 6$.
D. $m = 4$. E. Các câu khác sai.

(Đề từ Câu 8 đến Câu 9)

Trong mặt phẳng (Oxy) , cho f là phép quay quanh gốc toạ độ O một góc 135° ngược chiều kim đồng hồ và g là phép trượt theo phương Ox với tỉ số $k = 4$. (tức là $g(x, y) = (x + 4y, y)$).

Câu 8 (L.O.1, L.O.2). Ma trận của f trong cơ sở chính tắc là

- A. $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$. B. $\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$. C. Các câu khác sai.
- D. $\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$. E. $\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$.

Câu 9 (L.O.1, L.O.2). Cho véc tơ $(1, 4)$ quay quanh gốc toạ độ một góc 135° , sau đó trượt theo phương x với tỉ số 4 ta thu được véc tơ nào sau đây?

- A. $(-\frac{21\sqrt{2}}{2}, \frac{13\sqrt{2}}{2})$. B. $(-\frac{13\sqrt{2}}{2}, -\frac{21\sqrt{2}}{2})$. C. Các câu khác sai.
D. $(-\frac{17\sqrt{2}}{2}, -\frac{5\sqrt{2}}{2})$. E. $(-\frac{17\sqrt{2}}{2}, -\frac{3\sqrt{2}}{2})$.

(Đề từ Câu 10 đến Câu 12)

Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}_3 \rightarrow \mathbb{R}_3$ thỏa mãn $f(1, -1, 2) = (2, 2, 3)$, $f(-2, 3, 1) = (2, 1, -1)$, $f(4, -5, 2) = (-2, 0, 5)$

Câu 10 (L.O.1, L.O.2). Tính $f(1, 2, 3)$.

- A. $(-66, -49, 16)$. B. Các câu khác sai. C. $(-33, -19, -1)$.
D. $(-68, -53, 10)$. E. $(-36, -25, -10)$.

Câu 11 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để $u = (-1, 2, m) \in \text{Im}(f)$.

- A. Các câu khác sai. B. $m = \frac{21}{2}$. C. $m = \frac{23}{2}$.
D. $m = \frac{25}{2}$. E. $m = \frac{19}{2}$.

Câu 12 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các véc tơ x sao cho $f(x) = (6, 4, 1)$.

- A. $(-\frac{t}{2} - 1, t + 1, t)$, $t \in \mathbb{R}$.
B. $(-\frac{t}{2} - 13, t - 7, t - 2)$ $t \in \mathbb{R}$.
C. Các câu khác sai.
D. $(1, 2, -1)$.
E. $(5 - \frac{t}{2}, t + 5, t + 1)$ $t \in \mathbb{R}$.

(Đề từ Câu 13 đến Câu 16)

Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 0 & m \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$.

Câu 13 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để $\lambda = 3$ là một trị riêng của A .

- A. $m = -3$. B. Các câu khác sai. C. $m = -11$.
D. $m = 0$. E. $m = 5$.

Câu 14 (L.O.1, L.O.2). Với $m = 2$, hãy tìm tất cả các giá trị của t để $u = (1, t)^T$ là một véc tơ riêng của A .

- A. $\{3\}$. B. $\{-\frac{1}{2}, 2\}$. C. Các câu khác sai.
D. $\{-\frac{3}{2}, 4\}$. E. $\{-\frac{3}{2}\}$.

Câu 15 (L.O.1, L.O.2). Với $m = 2$, hãy tìm tất cả trị riêng của ma trận A .

- A. $\{3\}$. B. Các câu khác sai. C. $\{-1, 4\}$.
D. $\{-1\}$. E. $\{2, 3\}$.

Câu 16 (L.O.1, L.O.2). Cho đa thức $f(x) = x^2 - 3x - 10$ và $m = 2$. Hãy tìm tất cả trị riêng của ma trận $B = f(A)$.

- A. Đáp án khác. B. $\{-6, 3\}$. C. $\{-6\}$.
D. $\{-1, 5\}$. E. $\{-1, 4\}$.

(Đề từ Câu 17 đến Câu 19)

Trong một thị trấn có 13000 hộ dân sử dụng dịch vụ A, B và C , mỗi hộ chỉ dùng đúng một dịch vụ. Sau mỗi năm sẽ có một số hộ thay đổi từ dịch vụ này sang dịch vụ kia. Ma trận Markov

thể hiện sự thay đổi là $M = \begin{bmatrix} 0.82 & 0.09 & 0.07 \\ 0.07 & 0.82 & 0.13 \\ 0.11 & 0.09 & 0.8 \end{bmatrix}$. Giả sử ban đầu có 4400 hộ sử dụng dịch vụ

A , 3600 hộ sử dụng dịch vụ B và 5000 hộ sử dụng dịch vụ C . Giả thiết rằng số người đăng ký mới và bỏ không sử dụng dịch vụ là không đáng kể.

Câu 17 (L.O.1, L.O.2). Hỏi sau một năm có bao nhiêu hộ đang dùng dịch vụ A chuyển sang dùng B ?

- A. Các câu khác sai. B. 324. C. 252.
D. 308. E. 396.

Câu 18 (L.O.1, L.O.2). Hãy dự đoán số hộ sử dụng dịch vụ C sau 2 năm (kết quả làm tròn đến số nguyên).

- A. 3000. B. Các câu khác sai. C. 4669.
D. 4131. E. 4200.

Câu 19 (L.O.1, L.O.2). Khi mô hình đạt trạng thái cân bằng thì có bao nhiêu hộ sử dụng dịch vụ C (kết quả làm tròn đến số nguyên)?

- A. 4311. B. 5632. C. Các câu khác sai.
D. 3978. E. 4854.

(Đề từ Câu 20 đến Câu 22)

Cho $A \in M_2(R)$ và $E = \{e_1, e_2\}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^2$. Biết rằng $Ae_1 = 2e_2$, và $Ae_2 = 2e_1 + 3e_2$.

Câu 20 (L.O.1, L.O.2). Cho số thực m và véc tơ $u = e_1 + m \cdot e_2$. Tính Au theo e_1, e_2 .

- A. $Au = e_1(2m - 4) + e_2(3m + 3)$.
B. $Au = e_1m + e_2$.
C. Các câu khác sai.
D. $Au = e_1 + e_2m$.
E. $Au = 2e_1m + e_2(3m + 2)$.

Câu 21 (L.O.1, L.O.2). Tìm tập hợp tất cả các giá trị của m để $u = e_1 + m \cdot e_2$ là một véc tơ riêng của A .

A. $\{\frac{1}{2}\}$.

B. $\{0\}$.

C. $\{\frac{1}{2}, 1\}$.

D. $\{-\frac{1}{2}, 2\}$.

E. Các câu khác sai.

Câu 22 (L.O.1, L.O.2). Cho $e_1 = (1, 3)^T, e_2 = (2, 5)^T$. Hãy tìm ma trận A .

A. Các câu khác sai.

B. $A = \begin{bmatrix} -6 & 9 \\ -10 & 13 \end{bmatrix}$.

C. $A = \begin{bmatrix} -8 & 7 \\ -12 & 11 \end{bmatrix}$.

D. $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$.

E. $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 13 & -1 \end{bmatrix}$.

===== Hết =====

RĐ:Nguyễn Hữu Hiệp	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày
Ký tên		Ký tên	

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI CUỐI KỲ		Kỳ/năm học		I	2024-2025
			Ngày thi	23/12/2024		
	Môn học		Đại Số Tuyến Tính - ĐỀ 2			
	Mã môn học		MT1007			
	Thời gian		70 phút	Mã đề	2222	
Notes: - Đề thi trắc nghiệm gồm có 22 câu/4 trang. - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị. - Được dùng máy tính bỏ túi(không có chức năng lập trình, bộ nhớ, thu phát tín hiệu.) - Mỗi câu trắc nghiệm sai: -1/5 số điểm của câu đó. Nếu không khoanh thì không trừ điểm.						

ĐỀ THI

Câu 1 (L.O.1, L.O.2). Trong không gian véc $P_2[x]$ với tích vô hướng $(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$ cho đa thức $p(x) = 5x^2 - 18x + 6$. Tính độ dài của p .

A. Các câu khác sai. B. $\sqrt{43}$. C. $\sqrt{23}$.
D. 4. E. $2\sqrt{2}$.

.....
(Đề từ Câu 2 đến Câu 5)

Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}_3$, cho tích vô hướng $(x, y) = 3x_1y_1 + 3x_2y_2 + 3x_3y_3$ và
gian con $F = \langle u = (1, 2, -3), v = (3, 1, -2) \rangle$.
..... không

Câu 2 (L.O.1, L.O.2). Tính tích vô hướng giữa 2 véc tơ u và v .

A. 34. B. Các câu khác sai. C. 11.
D. 9. E. 33.

Câu 3 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để véc tơ $y = (1, 7, m) \in F^\perp$.

A. $m = 3$. B. $m = 0$. C. $m = 8$.
D. $m = 5$. E. Các câu khác sai.

Câu 4 (L.O.1, L.O.2). Cho hai số thực m, n và véc tơ $x = (-7, m, n)$. Tìm điều kiện của m, n để $x \in F$.

A. Đáp án khác. B. $-9m - 4n + 4 = 0$. C. $-5m - 5n + 8 = 0$.
D. $-6m - 7n + 10 = 0$. E. $-7m - 5n + 7 = 0$.

Câu 5 (L.O.1, L.O.2). Biết $x = (-7, m, n)$ là hình chiếu của $z = (-10, -20, -15)$ xuống không gian con F . Tìm $m + n$.

A. 6. B. 0. C. Các câu khác sai.
D. 4. E. 1.

.....
(Đề từ Câu 6 đến Câu 7)

Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}_3 \rightarrow \mathbb{R}_3, f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + 2x_3, 2x_1 - x_2 + x_3, x_1 + 4x_2 + 5x_3)$.
.....

Câu 6 (L.O.1, L.O.2). Ma trận của f trong cơ sở chính tắc là

- A. $\begin{bmatrix} 6 & 3 & 15 \\ 3 & 6 & 3 \\ 15 & 3 & 42 \end{bmatrix}$. B. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$. C. $\begin{bmatrix} 6 & 3 & 9 \\ 3 & 18 & 21 \\ 9 & 21 & 30 \end{bmatrix}$.
- D. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$. E. Các câu khác sai.

Câu 7 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để véc tơ $x = (3, m, -3) \in \text{Ker}(f)$.

- A. $m = 1$. B. $m = 4$. C. $m = 3$.
- D. $m = 2$. E. Các câu khác sai.

(Đề từ Câu 8 đến Câu 9)

Trong mặt phẳng (Oxy) , cho f là phép quay quanh gốc tọa độ O một góc 135° ngược chiều kim đồng hồ và g là phép trượt theo phương Ox với tỉ số $k = 4$. (tức là $g(x, y) = (x + 4y, y)$).

Câu 8 (L.O.1, L.O.2). Ma trận của f trong cơ sở chính tắc là

- A. $\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$. B. $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$. C. Các câu khác sai.
- D. $\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$. E. $\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$.

Câu 9 (L.O.1, L.O.2). Cho véc tơ $(1, 3)$ quay quanh gốc tọa độ một góc 135° , sau đó trượt theo phương x với tỉ số 4 ta thu được véc tơ nào sau đây?

- A. Các câu khác sai. B. $(-8\sqrt{2}, 5\sqrt{2})$. C. $(-7\sqrt{2}, -2\sqrt{2})$.
- D. $(-6\sqrt{2}, -\sqrt{2})$. E. $(-5\sqrt{2}, -8\sqrt{2})$.

(Đề từ Câu 10 đến Câu 12)

Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}_3 \rightarrow \mathbb{R}_3$ thỏa mãn $f(1, -1, 2) = (2, -1, 2)$, $f(-2, 3, 1) = (0, 1, -1)$, $f(4, -5, 2) = (2, -3, 4)$

Câu 10 (L.O.1, L.O.2). Tính $f(1, 2, 3)$.

- A. $(-20, -18, -1)$. B. $(-14, -4, -3)$. C. $(-18, -14, 5)$.
- D. $(-11, 2, 6)$. E. Các câu khác sai.

Câu 11 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để $u = (-1, 2, m) \in \text{Im}(f)$.

- A. $m = -\frac{1}{2}$. B. Các câu khác sai. C. $m = -\frac{7}{2}$.
- D. $m = -\frac{5}{2}$. E. $m = -\frac{3}{2}$.

Câu 12 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các véc tơ x sao cho $f(x) = (2, 1, 0)$.

- A. $(-\frac{t}{2} - 5, t - 1, t)$ $t \in \mathbb{R}$.
- B. $(1 - \frac{t}{2}, t + 2, t)$ $t \in \mathbb{R}$.
- C. $(-\frac{t}{2} - 1, t + 1, t)$, $t \in \mathbb{R}$.
- D. Các câu khác sai.
- E. $(1, 2, -1)$.

(Đề từ Câu 13 đến Câu 16)

Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} -2 & m \\ 4 & 13 \end{bmatrix}$.

Câu 13 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để $\lambda = -2$ là một trị riêng của A .

- A. Các câu khác sai. B. $m = -11$. C. $m = 0$.
D. $m = -3$. E. $m = 5$.

Câu 14 (L.O.1, L.O.2). Với $m = 4$, hãy tìm tất cả các giá trị của t để $u = (1, t)^T$ là một véc tơ riêng của A .

- A. $\{5\}$. B. $\{-\frac{1}{4}, 4\}$. C. Các câu khác sai.
D. $\{-\frac{5}{4}\}$. E. $\{-\frac{5}{4}, 6\}$.

Câu 15 (L.O.1, L.O.2). Với $m = 4$, hãy tìm tất cả trị riêng của ma trận A .

- A. $\{-3, 14\}$. B. $\{-3\}$. C. $\{13\}$.
D. $\{0, 13\}$. E. Các câu khác sai.

Câu 16 (L.O.1, L.O.2). Cho đa thức $f(x) = x^2 - 11x - 43$ và $m = 4$. Hãy tìm tất cả trị riêng của ma trận $B = f(A)$.

- A. $\{-1, 3\}$. B. Đáp án khác. C. $\{-3, 0\}$.
D. $\{-3, 14\}$. E. $\{-1\}$.

.....
(Đề từ Câu 17 đến Câu 19)

Trong một thị trấn có 13000 hộ dân sử dụng dịch vụ A, B và C , mỗi hộ chỉ dùng đúng một dịch vụ. Sau mỗi năm sẽ có một số hộ thay đổi từ dịch vụ này sang dịch vụ kia. Ma trận Markov

thể hiện sự thay đổi là $M = \begin{bmatrix} 0.85 & 0.1 & 0.04 \\ 0.04 & 0.8 & 0.13 \\ 0.11 & 0.1 & 0.83 \end{bmatrix}$. Giả sử ban đầu có 4400 hộ sử dụng dịch vụ A ,

3600 hộ sử dụng dịch vụ B và 5000 hộ sử dụng dịch vụ C . Giả thiết rằng số người đăng ký mới và bỏ không sử dụng dịch vụ là không đáng kể.

.....
Câu 17 (L.O.1, L.O.2). Hỏi sau một năm có bao nhiêu hộ đang dùng dịch vụ A chuyển sang dùng B ?

- A. Các câu khác sai. B. 176. C. 360.
D. 144. E. 440.

Câu 18 (L.O.1, L.O.2). Hãy dự đoán số hộ sử dụng dịch vụ C sau 2 năm (kết quả làm tròn đến số nguyên).

- A. 3000. B. 4989. C. 3786.
D. Các câu khác sai. E. 4225.

Câu 19 (L.O.1, L.O.2). Khi mô hình đạt trạng thái cân bằng thì có bao nhiêu hộ sử dụng dịch vụ C (kết quả làm tròn đến số nguyên)?

- A. 6284. B. Các câu khác sai. C. 4630.
D. 5506. E. 4963.

.....
(Đề từ Câu 20 đến Câu 22)

Cho $A \in M_2(\mathbb{R})$ và $E = \{e_1, e_2\}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^2$. Biết rằng $Ae_1 = -2e_1 + 2e_2$, và $Ae_2 = 2e_1 + e_2$.

.....
Câu 20 (L.O.1, L.O.2). Cho số thực m và véc tơ $u = e_1 + m \cdot e_2$. Tính Au theo e_1, e_2 .

- A. $Au = e_1(2m - 2) + e_2(m + 2)$.
B. $Au = e_1m + e_2$.
C. $Au = e_1 + e_2m$.
D. $Au = e_1(2m - 6) + e_2(m + 3)$.
E. Các câu khác sai.

Câu 21 (L.O.1, L.O.2). Tìm tập hợp tất cả các giá trị của m để $u = e_1 + m \cdot e_2$ là một véc tơ riêng của A .

- A. Các câu khác sai. B. $\{0\}$. C. $\{\frac{1}{2}\}$.
D. $\{-\frac{1}{2}, 2\}$. E. $\{\frac{1}{2}, 1\}$.

Câu 22 (L.O.1, L.O.2). Cho $e_1 = (1, 3)^T, e_2 = (2, 5)^T$. Hãy tìm ma trận A .

- A. Các câu khác sai. B. $A = \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$. C. $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 13 & -3 \end{bmatrix}$.
D. $A = \begin{bmatrix} -8 & 9 \\ -10 & 11 \end{bmatrix}$. E. $A = \begin{bmatrix} -10 & 7 \\ -12 & 9 \end{bmatrix}$.

===== Hết =====

RĐ:Nguyễn Hữu Hiệp	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày
Ký tên		Ký tên	

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI CUỐI KỲ	Kỳ/năm học		I	2024-2025
		Ngày thi	23/12/2024		
	Môn học	Đại Số Tuyến Tính - ĐỀ 2			
	Mã môn học	MT1007			
	Thời gian	70 phút	Mã đề	2233	
Notes: - Đề thi trắc nghiệm gồm có 22 câu/4 trang. - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị. - Được dùng máy tính bỏ túi(không có chức năng lập trình, bộ nhớ, thu phát tín hiệu.) - Mỗi câu trắc nghiệm sai: -1/5 số điểm của câu đó. Nếu không khoanh thì không trừ điểm.					

ĐỀ THI

Câu 1 (L.O.1, L.O.2). Trong không gian véc $P_2[x]$ với tích vô hướng $(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$ cho đa thức $p(x) = 5x^2 - 12x + 9$. Tính độ dài của p .

- A. Các câu khác sai. B. $\sqrt{33}$. C. $\sqrt{13}$.
D. $\sqrt{73}$. E. $\sqrt{26}$.

.....
(Đề từ Câu 2 đến Câu 5)

Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}_3$, cho tích vô hướng $(x, y) = 3x_1y_1 + x_2y_2 + 2x_3y_3$ và
gian con $F = \langle u = (1, 2, -4), v = (3, 1, -2) \rangle$.

không

.....
Câu 2 (L.O.1, L.O.2). Tính tích vô hướng giữa 2 véc tơ u và v .

- A. 13. B. Các câu khác sai. C. 27.
D. 11. E. 28.

Câu 3 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để véc tơ $y = (0, 20, m) \in F^\perp$.

- A. Các câu khác sai. B. $m = 3$. C. $m = 8$.
D. $m = 0$. E. $m = 5$.

Câu 4 (L.O.1, L.O.2). Cho hai số thực m, n và véc tơ $x = (-7, m, n)$. Tìm điều kiện của m, n để $x \in F$.

- A. $-12m - 4n - 3 = 0$. B. $-9m - 7n + 3 = 0$. C. $-8m - 5n + 1 = 0$.
D. $-10m - 5n = 0$. E. Đáp án khác.

Câu 5 (L.O.1, L.O.2). Biết $x = (-7, m, n)$ là hình chiếu của $z = (-7, -59, -17)$ xuống không gian con F . Tìm $m + n$.

- A. Các câu khác sai. B. -2. C. -1.
D. 2. E. 4.

.....
(Đề từ Câu 6 đến Câu 7)

Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}_3 \rightarrow \mathbb{R}_3, f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + 3x_3, 2x_1, x_1 + 3x_2 + 9x_3)$.

Câu 6 (L.O.1, L.O.2). Ma trận của f trong cơ sở chính tắc là

- A. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 3 & 0 & 9 \end{bmatrix}$. B. Các câu khác sai. C. $\begin{bmatrix} 6 & 4 & 12 \\ 4 & 10 & 30 \\ 12 & 30 & 90 \end{bmatrix}$.
- D. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 9 \end{bmatrix}$. E. $\begin{bmatrix} 11 & 2 & 31 \\ 2 & 4 & 2 \\ 31 & 2 & 91 \end{bmatrix}$.

Câu 7 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để véc tơ $x = (0, m, -2) \in \text{Ker}(f)$.

- A. $m = 6$. B. $m = 7$. C. Các câu khác sai.
- D. $m = 5$. E. $m = 4$.

(Đề từ Câu 8 đến Câu 9)

Trong mặt phẳng (Oxy) , cho f là phép quay quanh gốc toạ độ O một góc 135° ngược chiều kim đồng hồ và g là phép trượt theo phương Ox với tỉ số $k = 3$. (tức là $g(x, y) = (x + 3y, y)$).

Câu 8 (L.O.1, L.O.2). Ma trận của f trong cơ sở chính tắc là

- A. $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$. B. $\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$. C. $\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$.
- D. $\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$. E. Các câu khác sai.

Câu 9 (L.O.1, L.O.2). Cho véc tơ $(1, 2)$ quay quanh gốc toạ độ một góc 135° , sau đó trượt theo phương x với tỉ số 3 ta thu được véc tơ nào sau đây?

- A. Các câu khác sai. B. $(-3\sqrt{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$. C. $(-\frac{5\sqrt{2}}{2}, -\frac{9\sqrt{2}}{2})$.
- D. $(-\frac{9\sqrt{2}}{2}, \frac{5\sqrt{2}}{2})$. E. $(-4\sqrt{2}, -\frac{3\sqrt{2}}{2})$.

(Đề từ Câu 10 đến Câu 12)

Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}_3 \rightarrow \mathbb{R}_3$ thỏa mãn $f(1, -1, 2) = (2, 2, 3)$, $f(-2, 3, 1) = (2, 1, -1)$, $f(4, -5, 2) = (-2, 0, 5)$

Câu 10 (L.O.1, L.O.2). Tính $f(1, 2, 3)$.

- A. $(-36, -25, -10)$. B. $(-68, -53, 10)$. C. $(-33, -19, -1)$.
- D. $(-66, -49, 16)$. E. Các câu khác sai.

Câu 11 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để $u = (-1, 2, m) \in \text{Im}(f)$.

- A. Các câu khác sai. B. $m = \frac{21}{2}$. C. $m = \frac{23}{2}$.
- D. $m = \frac{25}{2}$. E. $m = \frac{19}{2}$.

Câu 12 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các véc tơ x sao cho $f(x) = (6, 4, 1)$.

- A. Các câu khác sai.
- B. $(-\frac{t}{2} - 1, t + 1, t), t \in \mathbb{R}$.
- C. $(-\frac{t}{2} - 13, t - 7, t - 2), t \in \mathbb{R}$.
- D. $(5 - \frac{t}{2}, t + 5, t + 1), t \in \mathbb{R}$.
- E. $(1, 2, -1)$.

(Đề từ Câu 13 đến Câu 16)

Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} -1 & m \\ 4 & 14 \end{bmatrix}$.

Câu 13 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để $\lambda = 0$ là một trị riêng của A .

- A. $m = -\frac{29}{2}$. B. Các câu khác sai. C. $m = \frac{3}{2}$.
D. $m = -\frac{7}{2}$. E. $m = -\frac{13}{2}$.

Câu 14 (L.O.1, L.O.2). Với $m = 4$, hãy tìm tất cả các giá trị của t để $u = (1, t)^T$ là một véc tơ riêng của A .

- A. $\{-\frac{5}{4}, 6\}$. B. Các câu khác sai. C. $\{-\frac{1}{4}, 4\}$.
D. $\{-\frac{5}{4}\}$. E. $\{5\}$.

Câu 15 (L.O.1, L.O.2). Với $m = 4$, hãy tìm tất cả trị riêng của ma trận A .

- A. $\{-2, 15\}$. B. $\{1, 14\}$. C. $\{14\}$.
D. $\{-2\}$. E. Các câu khác sai.

Câu 16 (L.O.1, L.O.2). Cho đa thức $f(x) = x^2 - 13x - 33$ và $m = 4$. Hãy tìm tất cả trị riêng của ma trận $B = f(A)$.

- A. $\{-2, 15\}$. B. $\{-3, 3\}$. C. $\{-3\}$.
D. Đáp án khác. E. $\{-2, 2\}$.

.....
(Đề từ Câu 17 đến Câu 19)

Trong một thị trấn có 13000 hộ dân sử dụng dịch vụ A, B và C , mỗi hộ chỉ dùng đúng một dịch vụ. Sau mỗi năm sẽ có một số hộ thay đổi từ dịch vụ này sang dịch vụ kia. Ma trận Markov

thể hiện sự thay đổi là $M = \begin{bmatrix} 0.84 & 0.08 & 0.06 \\ 0.06 & 0.84 & 0.12 \\ 0.1 & 0.08 & 0.82 \end{bmatrix}$. Giả sử ban đầu có 4400 hộ sử dụng dịch vụ

A , 3600 hộ sử dụng dịch vụ B và 5000 hộ sử dụng dịch vụ C . Giả thiết rằng số người đăng ký mới và bỏ không sử dụng dịch vụ là không đáng kể.

.....
Câu 17 (L.O.1, L.O.2). Hỏi sau một năm có bao nhiêu hộ đang dùng dịch vụ A chuyển sang dùng B ?

- A. Các câu khác sai. B. 352. C. 288.
D. 216. E. 264.

Câu 18 (L.O.1, L.O.2). Hãy dự đoán số hộ sử dụng dịch vụ C sau 2 năm (kết quả làm tròn đến số nguyên).

- A. Các câu khác sai. B. 4199. C. 3000.
D. 4698. E. 4102.

Câu 19 (L.O.1, L.O.2). Khi mô hình đạt trạng thái cân bằng thì có bao nhiêu hộ sử dụng dịch vụ C (kết quả làm tròn đến số nguyên)?

- A. 4849. B. Các câu khác sai. C. 4306.
D. 5627. E. 3973.

.....
(Đề từ Câu 20 đến Câu 22)

Cho $A \in M_2(\mathbb{R})$ và $E = \{e_1, e_2\}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^2$. Biết rằng $Ae_1 = -e_1 + 3e_2$, và $Ae_2 = 3e_1 + 7e_2$.

.....
Câu 20 (L.O.1, L.O.2). Cho số thực m và véc tơ $u = e_1 + m \cdot e_2$. Tính Au theo e_1, e_2 .

- A. $Au = e_1m + e_2$.
B. $Au = e_1(3m - 5) + e_2(7m + 4)$.
C. Các câu khác sai.
D. $Au = e_1 + e_2m$.
E. $Au = e_1(3m - 1) + e_2(7m + 3)$.

Câu 21 (L.O.1, L.O.2). Tìm tập hợp tất cả các giá trị của m để $u = e_1 + m \cdot e_2$ là một véc tơ riêng của A .

- A. $\{\frac{2}{3}\}$. B. $\{1\}$. C. $\{-\frac{1}{3}, 3\}$.
D. Các câu khác sai. E. $\{\frac{2}{3}, 2\}$.

Câu 22 (L.O.1, L.O.2). Cho $e_1 = (1, 3)^T, e_2 = (2, 5)^T$. Hãy tìm ma trận A .

- A. Các câu khác sai. B. $A = \begin{bmatrix} 26 & -7 \\ 72 & -20 \end{bmatrix}$. C. $A = \begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 17 & -2 \end{bmatrix}$.
D. $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$. E. $A = \begin{bmatrix} 10 & 2 \\ 19 & 0 \end{bmatrix}$.

===== Hết =====

RĐ:Nguyễn Hữu Hiệp	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày
Ký tên		Ký tên	

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI CUỐI KỲ	Kỳ/năm học		I	2024-2025
		Ngày thi	23/12/2024		
	Môn học	Đại Số Tuyến Tính - ĐỀ 2			
	Mã môn học	MT1007			
	Thời gian	70 phút	Mã đề	2244	

Notes: - Đề thi trắc nghiệm gồm có 22 câu/4 trang.
- Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị.
- Được dùng máy tính bỏ túi(không có chức năng lập trình, bộ nhớ, thu phát tín hiệu.)
- Mỗi câu trắc nghiệm sai: -1/5 số điểm của câu đó. Nếu không khoanh thì không trừ điểm.

ĐỀ THI

Câu 1 (L.O.1, L.O.2). Trong không gian véc $P_2[x]$ với tích vô hướng $(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$ cho đa thức $p(x) = 5x^2 - 6x + 6$. Tính độ dài của p .
A. $\sqrt{22}$. B. Các câu khác sai. C. $\sqrt{11}$.
D. $\sqrt{29}$. E. $\sqrt{61}$.

(Đề từ Câu 2 đến Câu 5)
Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}_3$, cho tích vô hướng $(x, y) = x_1y_1 + 2x_2y_2 + 3x_3y_3$ và
gian con $F = \langle u = (1, 2, 3), v = (3, 1, -2) \rangle$. không

Câu 2 (L.O.1, L.O.2). Tính tích vô hướng giữa 2 véc tơ u và v .
A. -10. B. Các câu khác sai. C. -11.
D. -1. E. -3.

Câu 3 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để véc tơ $y = (21, -\frac{33}{2}, m) \in F^\perp$.
A. $m = 0$. B. $m = 3$. C. $m = 8$.
D. Các câu khác sai. E. $m = 5$.

Câu 4 (L.O.1, L.O.2). Cho hai số thực m, n và véc tơ $x = (-7, m, n)$. Tìm điều kiện của m, n để $x \in F$.
A. $12m - 7n + 52 = 0$. B. Đáp án khác. C. $11m - 5n + 49 = 0$.
D. $9m - 4n + 46 = 0$. E. $13m - 5n + 50 = 0$.

Câu 5 (L.O.1, L.O.2). Biết $x = (-7, m, n)$ là hình chiếu của $z = (-28, \frac{35}{2}, 7)$ xuống không gian con F . Tìm $m + n$.
A. 16. B. 13. C. Các câu khác sai.
D. 12. E. 18.

(Đề từ Câu 6 đến Câu 7)
Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}_3 \rightarrow \mathbb{R}_3, f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + 4x_3, 2x_1 - x_2 - x_3, x_1 + 4x_2 + 13x_3)$.

Câu 6 (L.O.1, L.O.2). Ma trận của f trong cơ sở chính tắc là

- A. Các câu khác sai. B. $\begin{bmatrix} 18 & -3 & 57 \\ -3 & 6 & -15 \\ 57 & -15 & 186 \end{bmatrix}$. C. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 4 \\ 4 & -1 & 13 \end{bmatrix}$.
- D. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & 4 & 13 \end{bmatrix}$. E. $\begin{bmatrix} 6 & 3 & 15 \\ 3 & 18 & 57 \\ 15 & 57 & 186 \end{bmatrix}$.

Câu 7 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để véc tơ $x = (3, m, -3) \in \text{Ker}(f)$.

- A. Các câu khác sai. B. $m = 9$. C. $m = 10$.
D. $m = 7$. E. $m = 8$.

(Đề từ Câu 8 đến Câu 9)

Trong mặt phẳng (Oxy) , cho f là phép quay quanh gốc toạ độ O một góc 135° ngược chiều kim đồng hồ và g là phép trượt theo phương Ox với tỉ số $k = 2$. (tức là $g(x, y) = (x + 2y, y)$).

Câu 8 (L.O.1, L.O.2). Ma trận của f trong cơ sở chính tắc là

- A. Các câu khác sai. B. $\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$. C. $\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$.
- D. $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$. E. $\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$.

Câu 9 (L.O.1, L.O.2). Cho véc tơ $(1, 2)$ quay quanh gốc toạ độ một góc 135° , sau đó trượt theo phương x với tỉ số 2 ta thu được véc tơ nào sau đây?

- A. $\left(-\frac{7\sqrt{2}}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{2}\right)$. B. Các câu khác sai. C. $\left(-\frac{5\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.
D. $\left(-\frac{3\sqrt{2}}{2}, -\frac{7\sqrt{2}}{2}\right)$. E. $\left(-\frac{5\sqrt{2}}{2}, -\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)$.

(Đề từ Câu 10 đến Câu 12)

Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}_3 \rightarrow \mathbb{R}_3$ thỏa mãn $f(1, -1, 2) = (2, 4, 3)$, $f(-2, 3, 1) = (2, 1, -1)$, $f(4, -5, 2) = (-2, 2, 5)$

Câu 10 (L.O.1, L.O.2). Tính $f(1, 2, 3)$.

- A. $(-33, -33, -1)$. B. $(-36, -39, -10)$. C. $(-84, -65, 14)$.
D. $(-82, -61, 20)$. E. Các câu khác sai.

Câu 11 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để $u = (-1, 2, m) \in \text{Im}(f)$.

- A. $m = \frac{23}{6}$. B. $m = \frac{29}{6}$. C. $m = \frac{35}{6}$.
D. $m = \frac{17}{6}$. E. Các câu khác sai.

Câu 12 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các véc tơ x sao cho $f(x) = (6, 6, 1)$.

- A. Các câu khác sai.
B. $\left(-\frac{t}{2} - 13, t - 11, t - 2\right) t \in \mathbb{R}$.
C. $(1, 2, -1)$.
D. $\left(5 - \frac{t}{2}, t + 7, t + 1\right) t \in \mathbb{R}$.
E. $\left(-\frac{t}{2} - 1, t + 1, t\right), t \in \mathbb{R}$.

(Đề từ Câu 13 đến Câu 16)

Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} -1 & m \\ 4 & 14 \end{bmatrix}$.

Câu 13 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để $\lambda = 0$ là một trị riêng của A .

- A. $m = \frac{3}{2}$. B. Các câu khác sai. C. $m = -\frac{29}{2}$.
D. $m = -\frac{13}{2}$. E. $m = -\frac{7}{2}$.

Câu 14 (L.O.1, L.O.2). Với $m = 4$, hãy tìm tất cả các giá trị của t để $u = (1, t)^T$ là một véc tơ riêng của A .

- A. Các câu khác sai. B. $\{-\frac{5}{4}\}$. C. $\{5\}$.
D. $\{-\frac{1}{4}, 4\}$. E. $\{-\frac{5}{4}, 6\}$.

Câu 15 (L.O.1, L.O.2). Với $m = 4$, hãy tìm tất cả trị riêng của ma trận A .

- A. $\{1, 14\}$. B. $\{-2\}$. C. Các câu khác sai.
D. $\{14\}$. E. $\{-2, 15\}$.

Câu 16 (L.O.1, L.O.2). Cho đa thức $f(x) = x^2 - 13x - 33$ và $m = 4$. Hãy tìm tất cả trị riêng của ma trận $B = f(A)$.

- A. $\{-2, 2\}$. B. $\{-3\}$. C. $\{-2, 15\}$.
D. $\{-3, 3\}$. E. Đáp án khác.

.....
(Đề từ Câu 17 đến Câu 19)

Trong một thị trấn có 13000 hộ dân sử dụng dịch vụ A, B và C , mỗi hộ chỉ dùng đúng một dịch vụ. Sau mỗi năm sẽ có một số hộ thay đổi từ dịch vụ này sang dịch vụ kia. Ma trận Markov

thể hiện sự thay đổi là $M = \begin{bmatrix} 0.86 & 0.13 & 0.07 \\ 0.07 & 0.74 & 0.09 \\ 0.07 & 0.13 & 0.84 \end{bmatrix}$. Giả sử ban đầu có 4400 hộ sử dụng dịch vụ

A , 3600 hộ sử dụng dịch vụ B và 5000 hộ sử dụng dịch vụ C . Giả thiết rằng số người đăng ký mới và bỏ không sử dụng dịch vụ là không đáng kể.

.....
Câu 17 (L.O.1, L.O.2). Hỏi sau một năm có bao nhiêu hộ đang dùng dịch vụ A chuyển sang dùng B ?

- A. 252. B. 468. C. 308.
D. Các câu khác sai. E. 572.

Câu 18 (L.O.1, L.O.2). Hãy dự đoán số hộ sử dụng dịch vụ C sau 2 năm (kết quả làm tròn đến số nguyên).

- A. 3000. B. 3302. C. 4751.
D. Các câu khác sai. E. 4947.

Câu 19 (L.O.1, L.O.2). Khi mô hình đạt trạng thái cân bằng thì có bao nhiêu hộ sử dụng dịch vụ C (kết quả làm tròn đến số nguyên)?

- A. 4418. B. Các câu khác sai. C. 5294.
D. 6072. E. 4751.

.....
(Đề từ Câu 20 đến Câu 22)

Cho $A \in M_2(R)$ và $E = \{e_1, e_2\}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^2$. Biết rằng $Ae_1 = -3e_1 + 2e_2$, và $Ae_2 = 2e_1$.

.....
Câu 20 (L.O.1, L.O.2). Cho số thực m và véc tơ $u = e_1 + m \cdot e_2$. Tính Au theo e_1, e_2 .

- A. Các câu khác sai. B. $Au = e_1 + e_2 m$. C. $Au = e_1 m + e_2$.
D. $Au = e_1 (2m - 7) + 3e_2$. E. $Au = e_1 (2m - 3) + 2e_2$.

Câu 21 (L.O.1, L.O.2). Tìm tập hợp tất cả các giá trị của m để $u = e_1 + m \cdot e_2$ là một véc tơ riêng của A .

- A. $\{0\}$. B. $\{-\frac{1}{2}, 2\}$. C. $\{\frac{1}{2}\}$.
D. Các câu khác sai. E. $\{\frac{1}{2}, 1\}$.

Câu 22 (L.O.1, L.O.2). Cho $e_1 = (1, 3)^T, e_2 = (2, 5)^T$. Hãy tìm ma trận A .

A. $A = \begin{bmatrix} -11 & 7 \\ -12 & 8 \end{bmatrix}$.

B. $A = \begin{bmatrix} -9 & 9 \\ -10 & 10 \end{bmatrix}$.

C. $A = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$.

D. Các câu khác sai.

E. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 13 & -4 \end{bmatrix}$.

===== Hết =====

ÁN đề 1111 - ngày thi 23/12/2024

1 C	4 B	7 B	10 E	13 D	16 A	19 D	22 E
2 C	5 C	8 C	11 C	14 C	17 E	20 C	
3 C	6 A	9 A	12 E	15 B	18 B	21 C	

ÁN đề 1122

1 C	4 C	7 D	10 E	13 A	16 C	19 E	22 E
2 A	5 E	8 B	11 A	14 E	17 A	20 D	
3 E	6 C	9 C	12 E	15 E	18 E	21 C	

ÁN đề 1133

1 D	4 E	7 B	10 B	13 E	16 B	19 B	22 B
2 C	5 A	8 C	11 E	14 D	17 B	20 C	
3 C	6 C	9 B	12 C	15 B	18 E	21 D	

ÁN đề 1144

1 D	4 C	7 B	10 A	13 D	16 C	19 E	22 A
2 C	5 B	8 C	11 C	14 D	17 D	20 C	
3 E	6 D	9 D	12 A	15 C	18 E	21 C	

ÁN đề 2211

1 C	4 B	7 C	10 E	13 D	16 C	19 A	22 E
2 C	5 D	8 D	11 B	14 B	17 D	20 E	
3 E	6 C	9 E	12 A	15 C	18 C	21 D	

ÁN đề 2222

1 D	4 E	7 C	10 B	13 C	16 E	19 E	22 C
2 E	5 E	8 D	11 D	14 B	17 B	20 A	
3 D	6 D	9 D	12 C	15 A	18 B	21 D	

ÁN đề 2233

1 E	4 D	7 A	10 A	13 D	16 C	19 C	22 B
2 C	5 C	8 C	11 B	14 C	17 E	20 E	
3 E	6 D	9 B	12 B	15 A	18 D	21 C	

ÁN đề 2244

1 A	4 C	7 B	10 B	13 E	16 B	19 E	22 E
2 C	5 B	8 E	11 A	14 D	17 C	20 E	
3 E	6 D	9 C	12 E	15 E	18 E	21 B	